

## SEGURIDAD INFORMÁTICA

---

### Taller 1

---

#### Indicaciones:

Para la adecuada práctica de los talleres se recomienda enfocar todas las prácticas a una empresa real.

Los recursos para la práctica del taller se encuentra en la URL:

<https://jritsqmet.github.io/seguridad-web/>

#### Título

Implementación de Medidas de Seguridad Inicial

#### Descripción:

Diseñar y desplegar un conjunto inicial de medidas de seguridad utilizando las herramientas adecuadas para identificar y mitigar las amenazas, evaluar los riesgos asociados, y establecer una base sólida para la protección de la red y los sistemas de información.

#### Resultados de Aprendizaje

Implementa medidas efectivas de seguridad en sistemas informáticos y redes, tomando en consideración mejores prácticas de la industria, evaluar la eficacia de las herramientas y técnicas de seguridad utilizadas en la protección de activos digitales, y realizar pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades para identificar y remediar posibles debilidades en sistemas y aplicaciones.

#### Actividades

La empresa XYZ se encuentra en proceso de auditoría y ha identificado la necesidad de realizar una evaluación exhaustiva de la seguridad de su sistema. Para ello, se ha encargado llevar a cabo una serie de actividades específicas que incluyen pruebas de cifrado, análisis de contraseñas, y evaluación de la integridad de la información. Como auditor de seguridad, utilizar herramientas y técnicas avanzadas para completar las siguientes tareas:

#### Implementación de Sistemas de Cifrado \*:

- Cifrado Simétrico: Desarrollar un sistema de cifrado simétrico utilizando el algoritmo AES (Advanced Encryption Standard) para proteger la información confidencial de la empresa.
- Cifrado Asimétrico: Implementar un sistema de cifrado asimétrico utilizando el algoritmo RSA para asegurar la comunicación entre los diferentes departamentos de la empresa.

#### Verificación de la Integridad de la Información:

Se ha tomado una muestra de datos con los cuales se desea conocer si la información ha sido comprometida. De ser así, mencionar que documentos fueron comprometidos y que porcentaje representa del total de la muestra. Utilizar los algoritmos de hashing SHA-256 y MD5 para verificar si la información ha sido alterada. Los recursos se encuentran en la web mencionada

#### **Análisis de Fortalezas de Contraseñas:**

Se ha realizado un ataque de phishing controlado y autorizado por la empresa, esto con la finalidad de analizar si los empleados cumplen con las políticas de contraseñas seguras. De las contraseñas obtenidas, se desea realizar un análisis de seguridad para identificar posibles debilidades en las contraseñas empleadas por los usuarios. Si se encuentran contraseñas débiles mencionar el porcentaje de estas contraseñas. Los recursos se encuentran en la web mencionada

#### **Exploración y Mapeo de la Red:**

Mencionar como se podría usar Nmap identificar posibles puntos vulnerables que podrían ser explotados por un atacante.

#### **Análisis de Resultados y Recomendaciones:**

Tras completar las actividades anteriores, elabora un informe detallado que incluya:

- Los métodos y herramientas utilizadas en cada una de las pruebas.
- Los resultados obtenidos en cada caso, incluyendo vulnerabilidades identificadas y su posible impacto.
- Recomendaciones específicas que la empresa XYZ debería implementar para corregir las debilidades de seguridad detectadas.

El objetivo final es proporcionar a la empresa XYZ una visión clara de su situación actual en términos de seguridad y ofrecer soluciones prácticas para mejorarla.

## Taller 2

---

### Título

Reforzando la Seguridad con Criptografía y Protección contra Malware

### Descripción:

Fortalecer la seguridad del sistema mediante el uso de técnicas avanzadas de criptografía y protección contra malware utilizando software apropiado, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, y para protegerse contra las amenazas cibernéticas más sofisticadas.

### Resultados de Aprendizaje

Comprender las tácticas de ingeniería social utilizadas por los atacantes y aplicar este conocimiento en contextos éticos para fortalecer la seguridad, realizar pruebas de hacking ético para evaluar la resistencia de sistemas y aplicaciones a ataques simulados, y desarrollar habilidades de conciencia y educación en seguridad para prevenir amenazas basadas en ingeniería social.

### Actividades

La empresa XYZ, comprometida con la mejora continua de su infraestructura de seguridad, ha decidido someter su sitio web a una segunda fase de pruebas de seguridad. Esta fase se enfocará en evaluar la resiliencia del sistema y del personal frente a ataques comunes, con el objetivo de identificar y corregir posibles vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas. A continuación, se describen las actividades que deben llevarse a cabo:

#### Pruebas de SQL Injection

- Realizar una evaluación exhaustiva de la seguridad de la aplicación web mediante pruebas de SQL Injection.
- El objetivo es identificar posibles vulnerabilidades que permitan a un atacante acceder a información confidencial, modificar datos o incluso comprometer la integridad del sistema.

#### Simulación de Phishing al Personal

- Diseñar y ejecutar una simulación de ataque de phishing dirigido al personal de la empresa. La simulación debe incluir:
  - Crear correos electrónicos convincentes que simulen ser alertas reales, como avisos de seguridad, actualizaciones de políticas o mensajes urgentes que requieran la intervención del usuario.
- Los correos deben incluir un enlace que lleve a los usuarios a una página web duplicada del

sitio legítimo, diseñada para capturar las credenciales que los usuarios ingresen.

#### **Creación de una Página Web Duplicada**

- Diseñar una página web clonada que simule la interfaz de login del sitio oficial de la empresa.
- La página clonada debe estar configurada para capturar las credenciales ingresadas y almacenarlas de forma segura para su análisis posterior.